

ЗАХВАТ ДВИЖЕНИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЕЩАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

Воронков Глеб Алексеевич

Московский технический университет связи и информатики, техник, Москва, Россия
mybook3@mail.ru

Винецкий Всеволод Юрьевич

Московский технический университет связи и информатики, техник, Москва, Россия

Аннотация

В данной работе исследуется разработка программного обеспечения для захвата движений и генерации анимации. Будут проанализированы различные подходы к созданию анимации на основе технологии захвата движения (motion capture), а также выявлены основные трудности, возникающие при использовании этой технологии. Также предлагаются методы их преодоления.

Ключевые слова

захват движения, motion capture, анимации, компьютерная графика, трехмерная графика, искусственный интеллект.

Введение

Захват движения (англ. motion capture, сокращённо mocap) представляет собой метод анимации персонажей и объектов путём фиксации их перемещений в пространстве с последующим переносом данных на трёхмерную цифровую модель. Несмотря на то, что этот подход существенно ускоряет процесс создания анимации, он требует значительных финансовых затрат.

Основная цель настоящей работы заключается в разработке упрощённого и высокоточного метода захвата движений. Для этого предполагается использование нейросетевых технологий, способных распознавать человеческие позы на фотоснимках.

По данным аналитической компании Mordor Intelligence, объём мирового рынка систем 3D-захвата движения оценивался в 248,33 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что к 2029 году рынок вырастет до 467,74 млн долларов США, демонстрируя среднегодовой рост на уровне 13,5% в период с 2024 по 2029 год. Эти данные свидетельствуют о том, что технология захвата движения является перспективной областью в индустрии медиаконтента и продолжает активно развиваться.

Задачи исследования:

1. Изучение современных методов захвата движений;
2. Разработка нового метода для захвата движений;
3. Создание программного обеспечения на базе предложенного метода.

Результаты исследования

Актуальность технологии захвата движений обусловлена множеством факторов, связанных с технологическим прогрессом и возрастающими требованиями в различных отраслях.

Кинематография также активно применяет данную технологию для создания спецэффектов и анимированных персонажей. Современные фильмы и сериалы, такие как «Аватар» и «Планета обезьян», известны своими впечатляющими визуальными эффектами, основанными на захвате движений реальных актеров. Это позволяет создавать невероятно реалистичные цифровые копии живых существ и предметов.

В медицинской практике захват движений используется для диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также для реабилитации пациентов после травм и операций. Точное отслеживание движений помогает врачам анализировать паттерны ходьбы, осанку и другие двигательные функции, что способствует более эффективному лечению и восстановлению.

В биомеханике захват движения используется для изучения кинематики и динамики человеческого тела, а также для анализа спортивных движений и разработки методик реабилитации после травм. Это позволяет исследователям точно измерять и анализировать параметры движений, такие как скорость, ускорение, сила и момент силы, что способствует более глубокому пониманию биомеханики движений человека.

В образовании и спортивной подготовке данная технология применяется для анализа техники выполнения упражнений, выявления ошибок и улучшения результатов. Тренеры могут отслеживать движения спортсменов и давать рекомендации по улучшению их производительности.

VR/AR-технологии становятся всё более популярными, и захват движений играет ключевую роль в обеспечении естественного взаимодействия пользователя с виртуальной средой. Возможность отслеживать движения тела и рук позволяет создавать более интуитивные интерфейсы и улучшать пользовательский опыт.

Наконец, научные исследования также используют захват движений для изучения поведения животных, анализа биомеханики и проведения экспериментов в различных дисциплинах, таких как биология, психология и антропология.

Всё это разнообразие сфер применения захвата движений привело к появлению множества видов систем захвата движений под разные типы задач.

Существуют два основных подхода к решению задачи захвата движений:

1. Маркерная система

Motion capture предполагает использование датчиков, закреплённых на теле актёра. Он обеспечивает высокую точность, но требует дорогостоящего специализированного оборудования. Нет единого универсального решения для захвата всех типов движений. Например, в киноиндустрии для захвата мимики лица используют маркеры (точки, нанесённые на лицо) и камеру, установленную прямо перед лицом актёра, тогда как для захвата положения конечностей и тела применяются датчики, распределённые по всему телу, и большое количество камер, снимающих с разных углов.

2. Безмаркерная технология

Более современный метод, не требующий применения специальных датчиков или костюмов. Основан на технологиях компьютерного зрения и распознавания образов. Появился сравнительно недавно и пока находится в стадии развития; его точность уступает маркерному методу, хотя она быстро улучшается. В ряде случаев высокая точность маркерного метода оказывается избыточной, поскольку на быстрых движениях человеческое восприятие не замечает незначительные погрешности.

Современные системы захвата движения делятся на несколько категорий в зависимости от используемой физической основы:

1. Оптическая система

Основывается на специальных костюмах с маркерами, расположенными на различных участках тела, и камерах, фиксирующими эти маркеры. С помощью множества камер, расположенных под разными углами, создаётся полная трёхмерная модель.



Рис. 1. Пример оптической системы захвата движений

Подвиды оптических систем:

Пассивная система: Маркеры отражают внешний инфракрасный свет, исходящий от камеры. У маркеров отсутствуют индивидуальные идентификаторы, поэтому во время обработки возможны ошибки идентификации.

Активная система: Датчики самостоятельно излучают свет и обладают уникальными идентификаторами, благодаря чему система точно определяет каждый маркер. Это позволяет создавать наиболее точные модели, но имеет свои недостатки: костюм оснащён дополнительным источником питания для светодиодов, что может ограничивать свободу движений актёров, а сами системы стоят дороже пассивных аналогов.

Недостатки оптических систем:

- Невозможность захвата мелких движений пальцев и мимики лица.
- Ограниченная свобода движений актёра из-за костюма.
- Хрупкость и высокая стоимость маркеров в активных системах.

2. Гироскопическая система

Используют гироскопы, акселерометры и инерционные сенсоры, прикрепляемые к костюму. Они измеряют перемещение тела в трёхмерном пространстве, включая углы наклона.

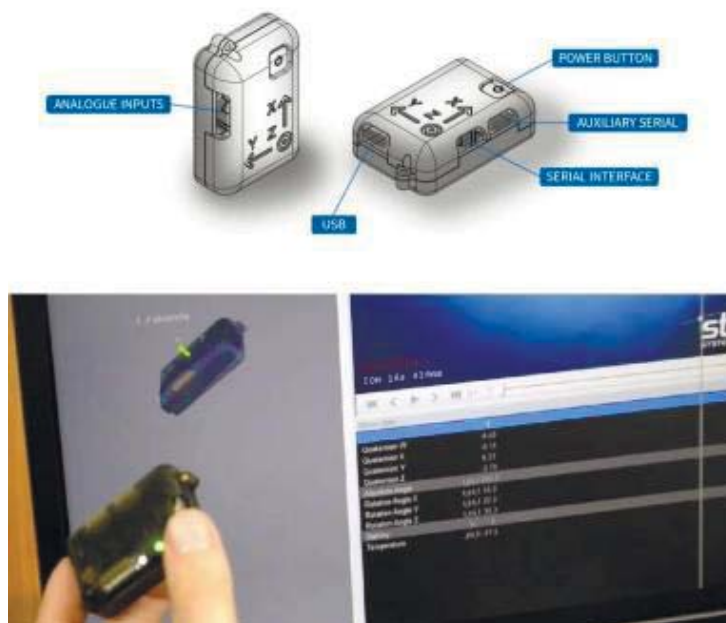


Рис. 2. Пример инерциальной системы захвата движений

Недостатки гироскопических систем:

- Отсутствие возможности захвата мелких движений пальцев и мимики лица.
- Необходимость передачи данных с датчиков на компьютер.
- Не подходят для определения положения в пространстве.

3. Механическая система

Представляет собой конструкцию, напоминающую экзоскелет, которая напрямую считывает движения суставов, формируя на их основе итоговую модель.



Рис. 3. Пример механической системы захвата движений

Недостатки механических систем:

- Трудности с захватом движений пальцев и мимики лица.
- Требуется передача данных с датчиков на компьютер.
- Полностью непригодна для определения положения в пространстве.
- Костюм сильно стесняет движения актёра из-за наличия многочисленных проводов и датчиков.

4. Гибридная система

Объединяет оптический и инерционный методы отслеживания, компенсируя недостатки каждого из подходов. Гибридные системы включают "шайбы", которые можно размещать на костюме или декорациях в необходимом количестве.



Рис. 4. Пример гибридной системы захвата движений

Недостатки гибридных систем:

- Отсутствует возможность захвата мелких движений пальцев и мимики лица.
- Требуется передача данных с датчиков на компьютер.

5. Система с датчиком глубины

Специальные устройства, определяющие положение объекта через анализ изменения структуры света вокруг него. Обычно используется для сканирования лица актёра и включает шлем с одной или двумя камерами, осветительными приборами и датчиками.



Рис. 5. Пример системы захвата движений с датчиком глубины

Недостатки систем с датчиком глубины:

- Применимы лишь для специфичных задач, таких как захват мимики лица.
- Камера, расположенная перед лицом актёра, мешает движению и ухудшает обзор.

Безмаркерные системы захвата движения отличаются меньшей вариативностью по сравнению с маркерными, так как основаны преимущественно на алгоритмах анализа изображения. Эти алгоритмы обычно функционируют в два этапа:

1. Обнаружение человека.
2. Локализация ключевых точек.

В зависимости от последовательности выполнения этапов, системы можно классифицировать на две группы: подходы «сверху вниз» и «снизу вверх».

Подходы «сверху вниз» осуществляется следующим образом. Сначала производится обнаружение человека, после чего для каждого из них определяются ключевые точки. Сложность вычислений возрастает пропорционально количеству людей. Эти подходы устойчивы к изменениям масштаба и демонстрируют хорошую точность на стандартных тестовых наборах. Однако из-за своей сложности они требуют значительных вычислительных ресурсов для достижения реального времени обработки.

Алгоритм подхода «снизу вверх» вначале выявляет ключевые точки (ориентиры) всех людей на изображении, а затем объединяет их в отдельные объекты.

Вероятностная карта, известная как тепловая карта, используется для оценки вероятности нахождения определенного ориентира в каждом пикселе. Лучшие ориентиры выделяются с помощью процедуры подавления не максимального значения. Такие подходы менее сложны по сравнению с методами «сверху вниз», но уступают им в точности.

При разработке программы для захвата движений встает выбор между маркерной и безмаркерной системой.

Маркерные методы обеспечивают наилучшую точность, однако их основной недостаток связан с необходимостью использования дорогостоящих, хрупких и сложных в установке маркеров. Для качественного трекинга может потребоваться установка сотен таких датчиков. Безмаркерные методы, наоборот, характеризуются меньшей точностью, но лишены необходимости использования маркеров, что делает их экономически более выгодными и простыми в применении. Проблема точности может быть частично решена путем увеличения числа камер или применением методов аппроксимации движений.

Для разрабатываемого программного обеспечения был выбран безмаркерный подход, так как он обладает большим потенциалом для дальнейшего совершенствования и лишен критических недостатков маркерных систем.

Основной алгоритм захвата движений выглядит довольно просто: получение данных с камеры, определение положения ключевых точек и их проецирование на 3D-модель.



Рис. 6. Блок-схема базового алгоритма

Хотя существует немного алгоритмов для безмаркерного захвата движений, каждое из решений может иметь разные реализации, обученные на различных наборах данных. Рассмотрим три успешные реализации: OpenPose, MediaPipe и YOLOv7 pose. Все они демонстрируют хорошие результаты в распознавании поз, причем среди них нет существенных отличий в плане захвата положения тела.

Однако MediaPipe дополнительно поддерживает захват движений лица и рук, что облегчает добавление поддержки этих функций в будущем.

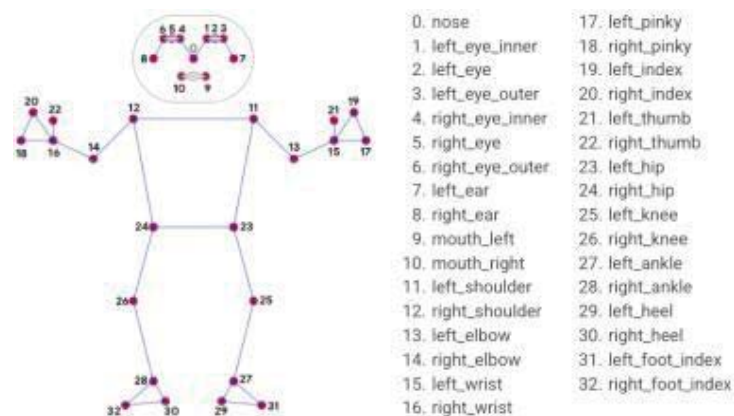


Рис. 7. MediaPipe скелет трекинга всего тела

MediaPipe удобен для захвата движений тела, пальцев и лица, однако имеет следующие недостатки:

- Псевдо 3D: MediaPipe предоставляет данные о точках в трехмерном пространстве XYZ, но координата Z (глубина) определяется приблизительно, что приводит к значительным ошибкам.
- Нестабильность: MediaPipe испытывает трудности при распознавании точек в сложных позах или при наличии нескольких близко стоящих людей.
- Ограниченность взаимодействия: MediaPipe не может обрабатывать видеопотоки в реальном времени и не умеет передавать или сохранять данные.



Рис. 8. Mediapipe скелет трекинга кистей рук

Решению этих проблем посвящено дальнейшее развитие алгоритма.

Применение двух камер решает проблемы псевдо 3D и нестабильного распознавания. Расположение камер спереди и сбоку позволяет объединить данные и обеспечить полноценный 3D-трекинг. Использование нескольких камер также помогает компенсировать ошибки распознавания с одного ракурса.

Важно учесть проблему корреляции точек, полученных с разных камер. Поскольку объект находится в разных позициях относительно каждой камеры, точки трекинга могут смещаться, что потребует специальной обработки для объединения данных без потери точности. В нашем решении координаты X и Y рассчитываются по передней камере, а координата Z – по боковой.

Для качественной анимации необходимо преобразовать данные о положениях точек в параметры поворотов и сгибов конечностей. Эти расчеты могут выполняться с использованием тригонометрии или, в случае затруднений, более простых методов, основанных на соотношении точек. Такой подход не гарантирует абсолютной точности, но позволяет получить приблизительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены другими методами.

MediaPipe не предназначен для работы с видеопоследовательностями, что создает дополнительные сложности. Чтобы устранить эту проблему, создается виртуальный скелет, который движется в соответствии с данными трекинга по каждому кадру. Ограничивая минимальные и максимальные изменения положения точек в коротком временном интервале, удастся снизить влияние ошибок и повысить стабильность распознавания.

Симуляция скелета также упрощает расчет движений, позволяя использовать предыдущие кадры для интерполяции текущего движения.



Рис. 9. Блок схема улучшенного алгоритма

Разберём работу алгоритма.

Параллельно с двух камер мы получаем два разных ракурса.

Данные с камер обрабатываются Mediapipe и мы получаем два облака по 33 точки каждая точка имеет три параметра в хуз, однако параметр z – глубина имеет крайне высокую погрешность.

Происходит объединение двух облаков в одно, для уточнения параметров, это включает в себя триангуляцию, но не ограничивается ею. Данные о положении точек интерпретируются как повороты и сгибы суставов и корректируются в рамках человеческих возможностей, стоит отметить данный этап создан для уточнения положения точки, когда расчёт ее затруднён, или при определении этой точки есть слишком большая погрешность, в таком случае данные будут восстановлены по косвенным признакам. При создании облака точек есть постоянная небольшая погрешность так как Mediapipe работает с каждым кадром отдельно, данный блок сравнивает текущие значение точки с предыдущим и если разница в рамках погрешности, то движение игнорируется.

Также существуют помехи обратного типа на 1-2 кадра одна или несколько точек могут резко переместиться или пропасть, фильтр больших изменений, работает схоже с фильтром малых, однако он учитывает ситуацию, в которой быстрое перемещение точки не было ошибкой, поэтому он не полностью подавляет движение, а интерполирует его, начиная замедленное движение в сторону точки. После всех проделанных операций нам нужно сохранить данные о положении точек чтобы использовать эти данные для коррекции будущего облака точек.

После внесения всех вышеперечисленных изменений, алгоритм приобретает следующий вид:

1. Параллельное получение данных с двух камер.
2. Обработка данных с камер с помощью MediaPipe для получения двух наборов точек.
3. Объединение двух наборов точек в единый набор с учетом особенностей расположения камер.
4. Преобразование данных о положении точек в параметры сгибов и поворотов.
5. Корректировка данных в пределах физиологических возможностей человеческого тела.
6. Фильтрация небольших изменений для устранения шумов.
7. Фильтрация резких изменений для стабилизации траекторий движения.
8. Сохранение данных о текущем положении точек для последующей коррекции.

Заключение

В ходе работы были проанализированы современные методы захвата движений, включая маркерные и безмаркерные системы. Особое внимание уделялось изучению преимуществ и ограничений каждого из подходов, что позволило выявить ключевые направления для дальнейших исследований и разработок. Так, несмотря на высокую точность маркерных систем, их сложность и дороговизна остаются значимыми препятствиями для широкого внедрения. В свою очередь, безмаркерные системы, хоть и уступают в точности, предлагают гораздо более доступные и гибкие решения, что открывает широкие перспективы для их дальнейшего развития.

Разработанный алгоритм для безмаркерного захвата движений направлен на компенсацию недостатков существующих методов и предлагает новые пути улучшения качества трекинга. Применение этого алгоритма в сочетании с современными технологиями компьютерного зрения и машинного обучения позволяет создавать программное обеспечение, которое сочетает в себе высокую производительность и приемлемую точность, обеспечивая значительное снижение затрат на производство анимационного контента.

Созданное программное обеспечение реализует захват движений без использования маркеров, предоставляя пользователям более экономичное и удобное решение. Хотя оно и уступает маркерным системам в точности, его простота и доступность делают его привлекательным вариантом для многих сценариев использования, особенно там, где требования к качеству анимации не столь высоки. Тем не менее, продолжающееся совершенствование алгоритмов и внедрение новых технологий обещают значительный прогресс в ближайшие годы, что позволит безмаркерным системам стать еще более конкурентоспособными и востребованными в индустрии.

Литература

1. Гужов В.И. Методы измерения 3D-профиля объектов. Контактные, триангуляционные системы и методы структурированного освещения: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2015.
2. Куркова Н.С. Цифровые технологии и анимационное искусство // Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Кемерово: Кемгуки, 2017. Выпуск 2. С. 351-365.
3. Введение расстояния взаимодействия в контексте геометрии расстояния для движений человека // Чебышевский сборник. 2019. № 2 (70). С. 273-283.
4. Петухов А.А. Проблемы проектирования мобильных систем для захвата движения пальцев рук. М.: Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
5. Лутохин А.С., Тычков А.Ю., Сотников А.М., Алимурадов А.К. Анализ систем захвата движения в среде виртуальной реальности. Пенза: Пензенский государственный университет.
6. Конурова А.С., Бикмуллина И.И. Исследование безмаркерной системы захвата движения.
7. Анализ размера и доли рынка 3D-захвата движения – тенденции роста и прогнозы (2024-2029 гг.) <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/3d-motion-capture-market> (дата обращения 24.12.2024).
8. Подробное сравнение YOLOv7 Pose и MediaPipe <https://learnopencv.com/yolov7-pose-vs-mediapipe-in-human-pose-estimation/> (дата обращения 05.01.2025).
9. Подробное сравнение OpenPose и MediaPipe <https://saiwa.ai/blog/openpose-vs-mediapipe/> (дата обращения 05.01.2025).
10. Motion Capture – технология захвата движения, как и где это работает <https://appfox.ru/blog/tehnologija-motion-capture/> (дата обращения 24.12.2024).